

«Все модели неверны, но некоторые полезны.»

— Джордж Бокс

Сеть архива — это граф: узлы, связи, маршруты. Куратор ищет кратчайшие пути, минимальные соединения и максимальные потоки.

Задача 1: Инварианты графа

База

Куратор описывает фрагмент сети как граф G — кубическую решётку 3×3 (вершины (i, j) , $i, j \in \{0, 1, 2\}$, рёбра между соседями по строке и столбцу), плюс два диагональных ребра из центра $(1, 1)$ в противоположные углы $(0, 0)$ и $(2, 2)$. Он хочет понять, насколько этот фрагмент прочен и как устроены расстояния между узлами.

1. **Связность:** минимальная степень $\delta(G)$, максимальная $\Delta(G)$, вершинная связность $\kappa(G)$, рёберная $\lambda(G)$. Проверьте неравенство Уитни: $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$.
2. **Расстояния:** эксцентриситет каждой вершины, радиус $\text{rad}(G)$, диаметр $\text{diam}(G)$, центр, обхват (длина кратчайшего цикла). Проверьте $\text{rad}(G) \leq \text{diam}(G) \leq 2 \text{rad}(G)$.
3. **Структура:** Эйлеров ли граф? Гамильтонов? Двудольный? Обоснуйте.
4. Найдите максимальную клику, максимальное независимое множество, минимальное доминирующее множество.

Задача 2: Степенные последовательности

База

У куратора есть только список степеней узлов сети, и он хочет понять, может ли такой список вообще быть графом.

1. Какие из следующих последовательностей являются графическими (реализуются простым графом)?
 1. $(3, 3, 3, 3)$
 2. $(4, 3, 2, 2, 1)$
 3. $(3, 3, 2, 2, 2)$
 4. $(2, 2, 2, 2, 2)$
2. Для реализуемых постройте граф (или приведите алгоритм Хавела–Хакими).
3. Докажите: сумма степеней графа чётна (лемма о рукопожатиях), и в любом графе число вершин нечётной степени чётно.

Задача 3: Изоморфизм графов

Челлендж

Две сети считаются одинаковыми, если одну можно переименовать узлы в другую без разрыва соединений — это изоморфизм графов. Куратору важно отличать «одинаковые» сети от «просто похожих».

1. Являются ли изоморфными граф C_6 (цикл из 6 вершин) и дизъюнктное объединение двух треугольников K_3 и K_3 ? Обоснуйте.
2. Сколько существует неизоморфных простых графов на 4 вершинах? Нарисуйте все.
3. Докажите, что изоморфизм графов — отношение эквивалентности на множестве графов.

Задача 4: Деревья и код Прюфера

База

Куратор хочет счётно легко перечислять сети без циклов — деревья. Деревья с подписанными вершинами можно закодировать короткой последовательностью — кодом Прюфера.

1. Сколько существует помеченных деревьев на n вершинах (формула Кэли n^{n-2})? Примените к $n = 5$: перечислите все деревья через код Прюфера.
2. Постройте дерево по коду Прюфера $(1, 3, 2, 3)$.
3. Найдите код Прюфера дерева-«звезды» $K_{1,4}$ и дерева-«пути» P_5 .
4. Докажите: дерево с n вершинами имеет ровно $n - 1$ ребро.

Задача 5: Кратчайшие пути — Дейкстра

База

Трафик в сети идёт по кратчайшему пути, а стоимость соединения выражается весом ребра. Куратор ищет самый дешёвый путь из узла A в узел F. Взвешенный граф с вершинами A–F и рёбрами (вес в скобках): AB (4), AC (2), BE (5), CD (3), CE (7), DF (2), EF (1).

1. Запустите алгоритм Дейкстры из A; выпишите таблицу расстояний и порядок выбора вершин.
2. Найдите кратчайший путь $A \rightarrow F$ и его длину.
3. Что изменится, если ребро CE станет весом -1 ? Заметьте: граф неориентированный, поэтому ребро действует в обе стороны — возникает отрицательный цикл $C - E - C$ веса -2 . Можно ли в таком графе вообще говорить о «кратчайшем пути» $A \rightarrow F$? Почему Дейкстра не работает с отрицательными весами?

Задача 6: Остовное дерево минимального веса

База

Куратору нужно связать все узлы сети, потратив минимум на новые кабели, — это остовное дерево минимального веса. Для графа из задачи 5:

1. Постройте минимальное остовное дерево алгоритмом Краскала (по возрастанию весов) и алгоритмом Прима.
2. Найдите его вес.
3. Докажите (аккуратно), что жадная стратегия Краскала даёт минимальное остовное дерево.

Задача 7: Эйлеровы и гамильтоновы графы

Челлендж

Куратора интересуют два типа «обходов» сети: пройти по каждому соединению ровно раз (эйлеров) и зайти в каждый узел ровно раз (гамильтонов).

1. В каких случаях у графа есть эйлеров цикл, эйлеров путь? Приведите критерий Эйлера и примеры.
2. Докажите теорему: связный граф имеет эйлеров цикл тогда и только тогда, когда все степени чётны.
3. Найдите гамильтонов цикл в графе K_5 . Существует ли гамильтонов цикл в графе Петерсена? Докажите, что нет (классический результат).
4. Верно ли, что в любом графе с $n \geq 3$ вершинами и минимальной степенью $\geq \frac{n}{2}$ есть гамильтонов цикл (теорема Дирака)?

Задача 8: Двудольные графы и теорема Холла

Челлендж

Часть сети распадается на два типа узлов, и соединения идут только между разными типами, — это двудольный граф. Куратор хочет понять, когда каждому узлу можно подобрать уникального партнёра.

1. Докажите, что граф двудольный тогда и только тогда, когда в нём нет нечётных циклов (покрасьте в два цвета при обходе).
2. Примените теорему Холла: в двудольном графе с $|A| = |B|$ есть совершенное паросочетание тогда и только тогда, когда для любого подмножества $X \subseteq A$ выполнено $|N(X)| \geq |X|$.
3. Шесть студентов и шесть курсов; студент S_i согласен на курс K_j тогда и только тогда, когда в матрице ниже на пересечении строки i и столбца j стоит 1:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Определите по Холлу, можно ли распределить всех шестерых по одному курсу.

Задача 9: Найдите ошибку

Челлендж

Куратор наткнулся на «доказательство», которое кажется правдоподобным, но на деле неверно. Рассмотрим «доказательство»: в связном планарном графе сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу рёбер, значит она чётна; следовательно, в связном планарном графе число вершин нечётной степени чётно; а раз граф планарный, по формуле Эйлера $V - E + F = 2$, откуда V чётно и E чётно.

1. Где ошибка? Что на самом деле следует из формулы Эйлера?
2. Приведите контрпример: связный планарный граф, где V нечётно или E нечётно.

Задача 10: Сетевые потоки

База

Куратору нужно понять, сколько данных можно пропустить через сеть при заданных ограничениях на соединения. Рассмотрим транспортную сеть: исток S , сток T , промежуточные вершины A, B, C , рёбра с пропускными способностями: $SA = 3, SB = 2, AC = 3, BC = 2, BT = 2, CT = 3$.

1. Найдите максимальный поток и минимальный разрез (теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе).
2. Постройте остаточную сеть и покажите дополняющий путь.
3. Докажите эквивалентность: поток максимален тогда и только тогда, когда в остаточной сети нет пути из S в T .

Необязательные бонусные задачи

Задачи ниже — *необязательные*. Они требуют программирования и/или более глубокой теории. Они *не* идут в зачёт, но могут принести бонусные баллы и настоящее понимание.

Задача А: Теория Рамсея

Бонус

В любой компании из шести человек гарантированно найдутся либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых. Это — частный случай теории Рамсея, которая отвечает на вопрос: сколь велика структура, в которой *обязательно* встречается нужный фрагмент?

1. Докажите, что $R(3, 3) \leq 6$ (в любой компании из 6 есть либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых).
2. Покажите, что $R(3, 3) = 6$ (постройте раскраску K_5 без одноцветного треугольника).
3. Выведите рекуррентную оценку $R(s, t) \leq R(s - 1, t) + R(s, t - 1)$ и вычислите по ней $R(3, 4) \leq 10$. Затем докажите уточнение: если $R(s - 1, t)$ и $R(s, t - 1)$ чётны, то $R(s, t) \leq R(s - 1, t) + R(s, t - 1) - 1$; применив его, получите $R(3, 4) \leq 9$.

Задача В: Теорема о друзьях

Бонус

В компании из $n \geq 3$ человек любые двое имеют ровно одного общего друга. Куратору интересно, что это влечёт за собой. Докажите, что найдётся человек, дружащий со всеми (теорема о друзьях).

Задача С: Решатель максимального потока

Бонус

Куратору нужен инструмент, который «прогоняет» данные через сеть и находит предел пропускной способности.

1. *Модель — часть задачи.* Представление графа и остаточной сети выберите и обоснуйте сами.
2. Реализуйте алгоритм поиска максимального потока (Форд–Фалкерсон или Эдмондс–Карп) на графе из задачи 10.
3. Найдите максимальный поток и минимальный разрез; выведите их величины.
4. Измерьте число итераций дополняющего пути для вашей сети.
5. Оформите отчёт: модель, алгоритм, обоснование корректности (теорема о максимальном потоке), результаты.